

基于第一性原理的 X 射线主动光学：设计与验证

Dezhi Diao,^{1,2} Han Dong,^{1,2} Fugui Yang,^{1,*} Ming Li,¹ Weifan Sheng,¹ and Xiaowei Zhang^{1,†}

¹ 中国科学院高能物理研究所, 北京 100049, 中国

² 中国科学院大学, 北京 100049, 中国

(Dated: 2026 年 2 月 26 日)

本文提出了一种基于第一性原理的 X 射线主动光学设计方法, 采用模拟-调制循环替代传统主动光学中使用的测量-调制反馈回路。因此, 这种新型主动光学有望超越表面形貌测量仪器的精度。我们应用局部热弹性变形的 X 射线反射镜来验证该理念。有限元模拟和表面形貌测量均表明, 主动光学的调制精度极限可达到原子层级。相信第一性原理设计策略的实施将有能力革新 X 射线反射镜的制造工艺及同步辐射光束线工程。

在工程和技术的前沿, 获得大尺寸、超高精度的镜面一直是一个反复出现的难题 [1, 2]。这涉及超精密加工和测量技术。然而, 这些光学元件通常需要在极端条件下运行, 其中由光束引起的热变形和镜面夹持引起的变形超过了镜面制造的精度。仅仅在生产过程中追求精度已不足以满足实际使用需求。因此, 引入如主动光学等新技术元素成为解决这些挑战的必然选择。在大型超精密光学仪器如 LIGO 和望远镜上的成功实践 [3], 以及传统光学和光学工程的进步, 表明主动光学是系统构建的基础策略。

同步辐射装置及其 X 射线镜面被归类为大型精密设备。同步辐射 X 射线镜面低入射角的特性, 使得在制造和光束线上操作时实现精确的表面形状极具挑战性。然而, X 射线镜面沿切向方向的延长尺寸为镜面形状调制提供了充裕空间, 且一维的调节需求使得 X 射线镜面形状校正的方法相对简单。为了使 X 射线主动光学更好地工作, 自 1990 年代以来已经发展出多种方法, 包括压电 [4, 5]、机械弯曲 [6, 7] 和加热技术 [8]。主动光学系统的主要组成部分包括可变形镜机构和测量技术。由于高精度表面形状测量的挑战以及可变形镜对驱动的非线性响应, 传统的操作模式需要包括测量表面形状、基于反馈调整可变形镜、最终实现收敛的迭代过程。因此, 主动光学达到的精度依赖于表面形状测量的精度和驱动器本身的固有精度。与制造 X 射线镜面的测量相比, 这种原位高精度表面形状测量技术更具挑战性。对高精度设备的需求, 包括驱动器和测量设备, 不可避免地增加了总体成本。因此, 开发

稳健、高效且经济的 X 射线主动光学方法和技术在实践中尤为重要。

本文介绍并探讨了基于第一性原理的 X 射线主动光学设计方法。该策略涉及简化系统中的技术元素, 并确保确定性控制, 作为实现目标精度和低风险的基本保障。为了实现确定性控制, 基于基本原理的设计至关重要, 这包括对可控物理过程的精心选择和采用合适的工程实现方法。此外, 计算机科学的显著进步增强了人类能力, 为复杂工程难题提供了解决方案, 使第一性原理设计得以实现。与传统的“复制原则”——即对所有技术元素和方面追求精确的规范化方法相比, 我们认为计算辅助的第一性原理设计不仅推动了技术进步, 还显著降低了成本和开发周期。

为了实现第一性原理设计的理念, 我们开发了利用 X 射线镜面热弹性变形的主动光学系统, 即热变形镜。该调制系统采用空间分布的热源阵列, 如激光加热、电加热或冷却加热, 激发镜面局部热变形, 有效调制 X 射线镜面的一维形状。系统实现如图 1 所示。图 1 (a) 展示了加热装置在镜面上的配置, 这些组件策略性地布置在 X 射线反射镜面区域的旁侧或部分覆盖区, 以提升调制性能。“第一性原理设计”亦是基于热弹性理论对加热元件必要配置和变形量的准确预测。物体内部温度分布 T 的一般热传导方程形式为 [9]:

$$\nabla^2 T(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{k} g(\mathbf{r}, t) \quad (1)$$

其中 $\alpha = k/\rho c_p$ 是热扩散率, $g(\mathbf{r}, t)$ 是热源项。如果定义位移矢量 $\vec{u}(r, z)$ 为加热前后某原子坐标的差, 即经典相关量包括应变张量 ε_{ij} 和应力张量 θ_{ij} 。在温度场 T 存在时, 这两个张量通过各向同性介质的拉梅

* yangfg@ihep.ac.cn

† zhangxw@ihep.ac.cn

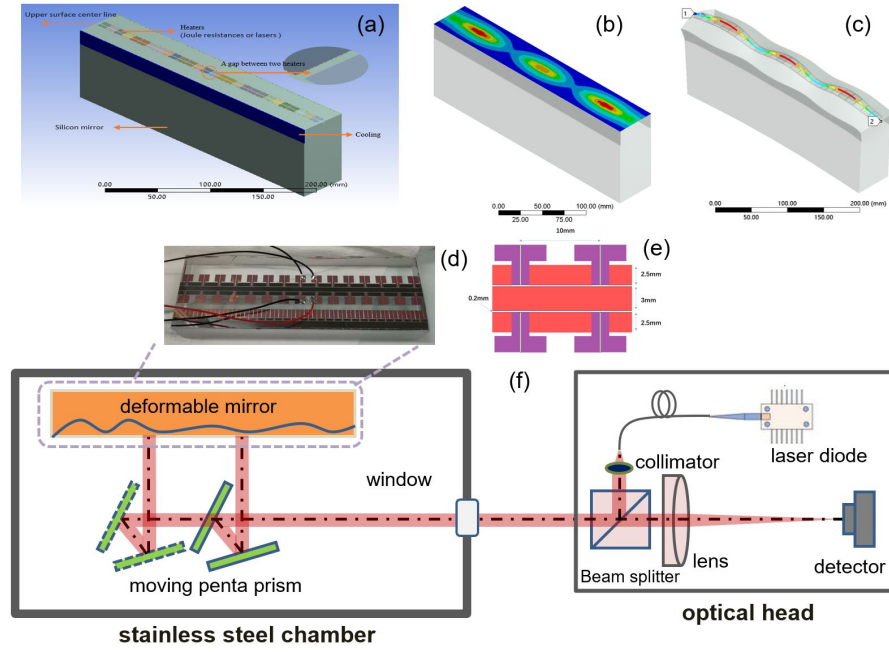


图 1. 基于第一性原理设计的 X 射线主动光学系统。(a) 具有热变形调制的 X 射线镜模型；(b) 和 (c) 分别展示通过有限元分析 (FEA) 计算的温度场分布和热弹性变形。(d) 为魔鬼主动镜，划分为不同加热和测量区域，具体见 (e)。(f) 是利用长行迹轮廓仪进行表面形状调制测试实验的测量装置。

系数 λ, μ 满足广义胡克定律：

$$\theta_{ij} = \delta_{ij}(\lambda \varepsilon - \nu T) + 2\mu \varepsilon_{ij} \quad (2)$$

其中 ν 是应力温度模量， ε 是应变张量的迹， δ_{ij} 是克罗内克张量。应变张量 ε_{ij} 与位移场 $\vec{u}(r, z)$ 通过位移梯度 $(\nabla \vec{u})$ 相关：

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (3)$$

将这些方程适当耦合并结合合适的初始和边界条件求解，可描述物体因加热产生弹性变形时温度和位移场的演化。我们采用解析法（推导公式 [Hello 1990, Vinet 2009]）或数值方法（计算机计算）求解，选择依据模型复杂度。镜面的温度响应函数由加热单元的功率驱动决定，热变形响应函数 $f_{i,j} = f_i(x_j)$ 按采样位置 x_j 计算。目标调制形状 $h_j = h(x_j)$ 可由下式生成：

$$h_j = \sum f_{j,i} p_i \quad (4)$$

其中 p_i 是第 i 个热单元的驱动功率。为求解该方程的逆问题，驱动功率 p_i 可通过 SciPy 开源 Python 库实现的非线性最小二乘法确定。图 1(b) 和 1(c) 展示了通过有限元分析 (FEA) 仿真实验修改的热场和热变形。

考虑到实际系统与仿真模型边界条件和系统特性存在差异，应用初期需校准仿真数据的响应系数。值得注意的是，该系统不要求对每个系统参数进行精确测量，后续实验将证明这一点。

主动光学验证测试系统如图 1(d)-(f) 所示。沿仿真模型，电加热元件布置在表面光学熔融石英玻璃镜上，该镜面平整度为 $\lambda/4$ ，如图 1(d)(e) 所示。熔融石英镜尺寸为 205 mm 长，50 mm 宽，20 mm 厚。X 射线反射区 (3 mm * 200 mm) 位于切向方向中心区域。X 射线反射区两侧各有 18 对电加热元件 (2.5 mm * 7.8 mm)，周期为 10 mm。为防止加热元件间电流传导，每个单元之间保持 0.2 mm 精密绝缘间隙。为简化制造工艺，采用单个掩膜同时将两种层沉积到基底上，形成 200 nm 厚的 Cr 涂层。铜垫层如图 1(e) 紫色区域，厚度为 2 μ m，选取该厚度以确保主要热负荷集中在 Cr 电阻上，实现均匀加热。仿真计算和物理直觉均表明，通过对称地将加热元件分布于反射涂层两侧并尽可能靠近反射涂层，可获得更优的表面加热变形调制性能。MEMS（微机电系统）工艺利用现代半导体微加工技术，实现微米级精度，造就成本效益高且一致的加热元件，每个电阻为 $13.3 \pm 0.1 \Omega$ 。

加热元件由六台可编程直流电源（Keithley 2230G1）供电。单个加热元件的最小分辨率可达 0.02 mW（电流 1 mA），基于加热元件测量电阻及电源精度。该热变形镜确保第一性原理设计可靠实施，原因有两点：（1）加热源模型精确。加热元件通过镜面上的焦耳加热直接工作。镜面结构简单，仅由镜体和涂层组成。加热元件制造精度为微米级；（2）边界条件简单。加热元件产生的热量主要通过基底传导和与周围空气的对流换热传递，意味着有限元仿真边界条件明确。因此，系统整体的热变形特性（形状）因其精确结构和明确边界类型而具有确定性。调节计算参数可精确估算实际运行条件。

最后，图 1(f) 所示的 pp-LTP（五棱镜长迹轮廓仪）被构建并用于测量加热元件在镜面上引起的极小热变形。热变形镜置于小型不锈钢腔体内，因为高精度测量需要非常稳定的环境。腔体内配备扫描五棱镜，腔体外配备实验室自制的光学探头，pp-LTP 能对大尺寸镜面进行精确扫描测量。反射区的涂层同时作为 pp-LTP 测量条件。考虑 X 射线反射镜的实际应用，可根据具体标准选择多种涂层材料。

加热元件变形响应的仿真和表面形状测量结果如图 2 所示。计算模型中对第 9 对元件施加 0.2 W 功率（见补充材料 1.1）。未计入对基底表面向外热膨胀无贡献的热功率，性能幅值缩小（修正 30%）。测试结果表明，适当调整参数后，单个加热单元的变形响应与有限元分析计算结果匹配良好，测量表面形状的残差为 0.75 nm rms（均方根）。此外，表面形状测量数据表现出高频振荡特征，这是表面形状测量中常见的问题（由高空间频特征或环境测量噪声引起）。为评估边界条件影响，在真空条件下计算镜面热变形，采用侧面冷却并去除空气对流。归一化后可见二维分布存在差异，但沿中心线的变形（X 射线应用中特别重要）几乎相同。两者变形差异为 0.13 nm rms，变形幅值为 48 nm。为探究热变形响应幅值的线性特性（考虑表面形状精确测量的限制），进行了多组有限元仿真实验，寻找不同功率驱动下最大变形响应。结果如图 2(b) 所示，表明该加热组件的线性特性为 0.28 nm/mW，拟合残差约为 10^{-3} nm PV。基于有限元计算可证明，对于给定镜面结构，材料属性偏差及热传导或热边界条件波动对低变形水平下热变形形状影响甚微，但影响热变形响应幅值。热变形响应幅值可通过校准测试精

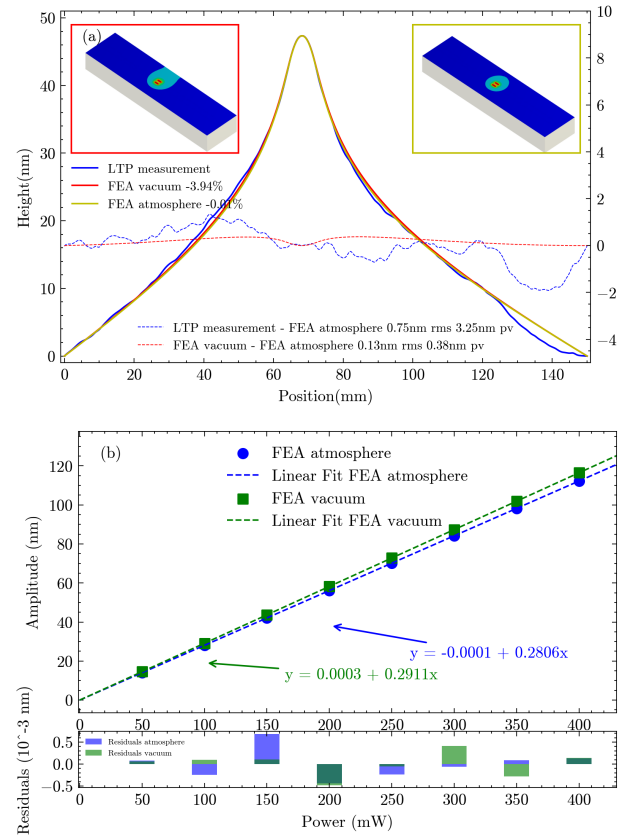


图 2. 热弹性变形响应的表征，选取第 9 单元。(a) 比较了第一性原理计算结果与响应函数的测量曲线。模拟条件考虑了不同的边界条件：空气对流和真空。插图：变形镜面的三维形状。有限元分析确定的变形幅度通过 3.94%（真空）和 0.01%（空气）的系数归一化至测量形状。残差图像（Y 轴 2）分别显示形状残差比例为 0.75 nm rms 和 0.13 nm rms。(b) 展示了热变形响应幅度与加热功率之间的线性关系，残差拟合达到 10^{-3} nm PV 级别。

确调节，类似其他线性系统。

为表征热变形镜的形状调制能力，我们实验测量了调制后的表面形状。有限元分析和实验结果如图 3 所示。首先，计算有限元中各单元响应函数，图 3(a) 展示加载功率为 0.2 W。考虑到反射镜两端的热散路径相较中间较宽，加热元件处热弹性变形较小且不对称。鉴于热弹性变形随距离增大而减小，边缘区域的调制单元贡献较小，较中央区域更难达到调制精度，体现热变形的边缘效应。表面调制目标设为周期为 80 mm 的正弦形变。根据计算结果为加热元件配对供电产生正弦形变。为减少边缘效应对调制精度的影响，实验中将优化函数区间（ x_j 的范围）相较变形镜全长缩短 40 mm。注意，所有 18 对加热单元均参与优化计算。有

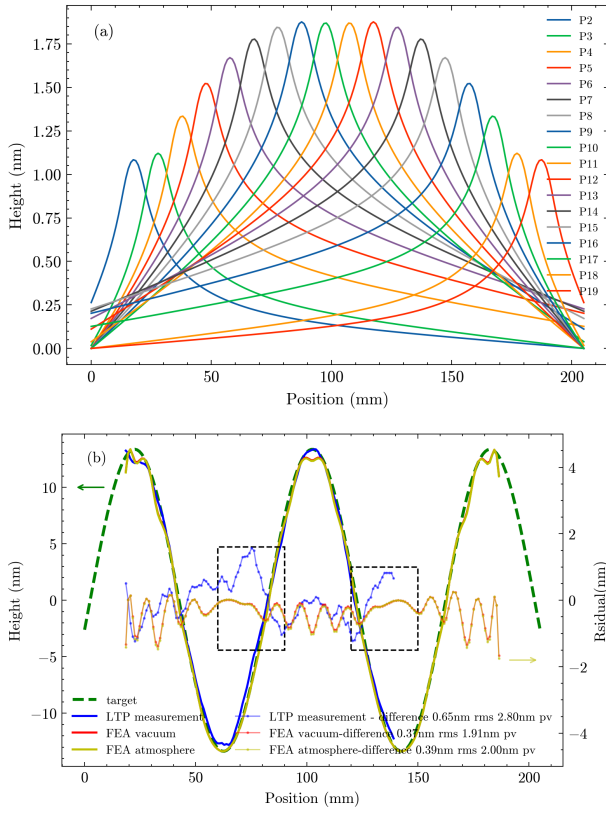


图 3. 热变形调制实验结果。(a) 在空气条件下使用有限元分析 (FEA) 计算的热变形响应曲线。(b) 对于振幅周期为 80 mm 的正弦目标的调制曲线, 展示了有限元模拟和测量结果, 计算中的边界条件为镜面底部冷却。同时给出真空条件下的理论计算以供比较。

限元仿真实验与 PP-LTP 表面形状测量实验结果如图 3(b), 18 对加热元件总电功率为 1W。类似单点响应测试, 考虑物理系统参数与仿真计算系统的差异, 计算中的目标变形缩放以适配测量表面形状。最终与测得的正弦形状一致的调整系数为 70。测量数据中残差的高频特征 (图 3(b) 圈出部分) 表明理论调制残差与观测数据差异源于表面轮廓测量系统的缺陷。关于边界条件的影响, 图 3(b) 同时展示有限元仿真中真空条件下的结果, 类似图 2 中的计算。此时调整系数为 0.6, 残差值为 0.37 nm rms, 基本与大气中测试结果一致, 表明这些边界条件变化仅影响变形幅值。

为确保系统精度, 有必要为制造、组装和校正等各过程阶段分配可接受的误差预算。优化热变形调制以实现效率最大化, 特别关注精度和功耗, 对系统设计尤为重要。研究表明, 考虑热弹性变形的线性响应特性时, 限制单个加热单元设计中的变形幅度具有重

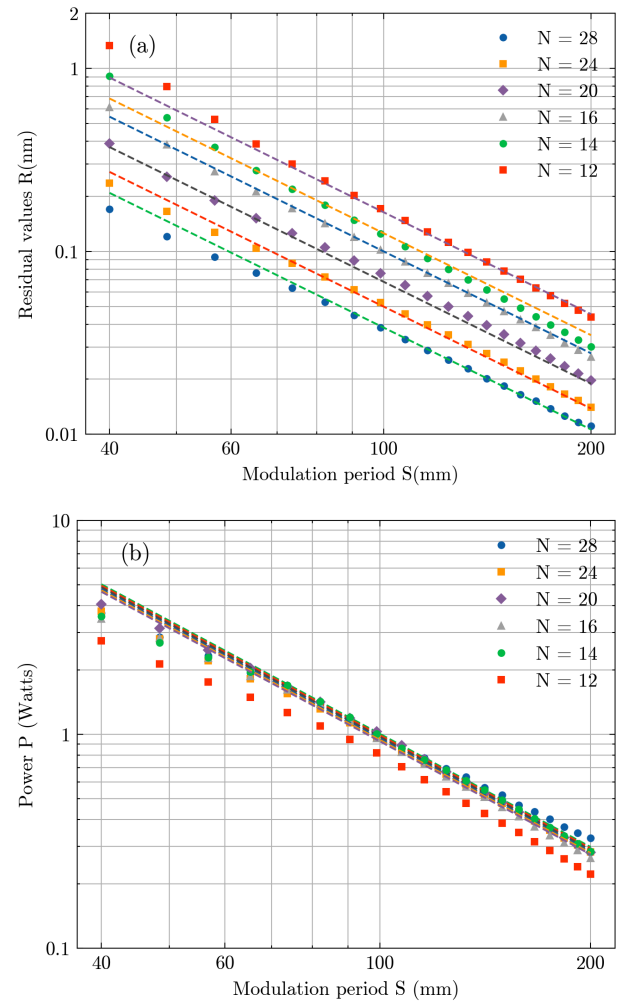


图 4. 考虑加热元件数量 N 和目标正弦形状周期 S 的热变形镜优化。(a) 残余形状误差 R ; (b) 总驱动功率 P 。同时绘制了幂函数拟合结果, $\log(P) = 7.78 - 1.76\log(T) + 0.09\log N$ 和 $\log(R) = 10.9 - 1.85\log(T) - 1.71\log N$ 的决定系数分别为 0.987 和 0.995。

要意义。另一方法是通过考虑期望变形在空间频率域的分布, 调整加热单元尺寸。以下研究中, 我们探讨了改变加热元件尺寸和功率对形成不同周期但相同振幅正弦目标形状能力的影响, 并评估了所需残余形状误差和总加热功率。该分析如图 4 所示。正弦目标函数的幅值设为 5 nm, 考虑到 X 射线镜面典型抛光精度。图 4(a) 显示, 随着加热元件数量 N 或调制周期 S 的增加, 调制精度逐渐提升。拟合曲线为负幂函数 $R = 54176/(S^{1.85}N^{1.71})$, 决定系数为 0.995。高频率形状调制 (即小 S) 时拟合误差较大。图 4(b) 显示不同正弦调制 S 所需功率和最小残余值。结果表明, 高频表面

调制需要大量加热功率且形状误差较大，符合一般线性系统响应特性。 $N = 12$ 情况下的低功率需求可由低调制精度能力解释。功率函数 $P = 2392N^{0.09}/(S^{1.76})$ ，决定系数为 0.987，当加热元件数 N 大于 14 时，拟合效果良好。注意，整个系统表面调制所需总加热功率应考虑冷却技术的挑战进行控制。为实现加热元件数量（功率投入）与调制精度的匹配，可拟合实现目标校正精度所需的最小元件数。由图 4(a) 拟合函数，残差误差约正比于 $(SN)^{-1.8} = (S * L/S_{heating})^{-1.8}$ ，这意味着单个调制周期内加热元件数量 $S/S_{heating}$ 的要求更为根本。例如，为实现 0.1 nm rms 的低频表面校正残差，在本系统（ $L = 200$ mm）中 $S/S_{heating}$ 应大于 7.7。总体而言，最终镜面设计应考虑期望形状的特性。对于特定形状和加热组件设计，提高加热功率可产生较大变形但降低调制精度。

综上所述，我们展示了通过应用第一性原理计算构建 X 射线主动光学系统的尝试。我们成功验证了该设计方法在热弹性变形镜中的有效性，其中加热元件

被直接且精确地制造在镜面上。通过长迹轮廓仪的光学测试确认了仿真与实际调制性能的一致性。与因复杂、间接校正机制和精确表面形状测量要求而受限的其他主动光学系统相比，X 射线主动光学系统的确定性调制能力显示出以低成本实现精确亚纳米级形貌调制的潜力。必须强调基于第一性原理的精密仪器设计方法的普适价值。在计算机科学时代，该方法促进了精密仪器的高效开发与成本管理。特别是，基于第一性原理的主动光学系统设计代表了一种范式转变，摆脱了传统加工和抛光的限制。新一代同步辐射装置可从该 X 射线调制技术中受益，实现对衍射极限聚焦和光束整形的精确波前控制。

ACKNOWLEDGMENTS

本工作由中国国家自然科学基金资助（编号 11505212，11875059）。我们感谢李仲良教授、康乐教授、罗洪新教授在实验方面的帮助和有益的讨论。

-
- [1] L. R. Graves, G. A. Smith, D. Apai, and D. W. Kim, Precision optics manufacturing and control for next-generation large telescopes, *Nanomanufacturing and Metrology* **2**, 65 (2019).
 - [2] H. J. Möller, Wafer processing, in *Handbook of Photovoltaic Silicon* (Springer, 2019) pp. 269–309.
 - [3] R. Tyson, *Adaptive optics engineering handbook*, Vol. 67 (CRC Press, 1999).
 - [4] J. Susini, R. Baker, M. Krumrey, W. Schwegle, and Å. Kvik, Adaptive x-ray mirror prototype: First results, *Review of scientific instruments* **66**, 2048 (1995).
 - [5] S. G. Alcock, I.-T. Nistea, V. G. Badami, R. Signorato, M. Fusco, L. Hu, H. Wang, and K. Sawhney, Fast shaping control of x ray beams using a closed-loop adaptive bimorph deformable mirror, *Optica* **10**, 172 (2023).
 - [6] M. R. Howells, D. Cambie, S. C. Irick, A. A. MacDowell, H. A. Padmore, T. R. Renner, S. Y. Rah, and R. Sandler, Theory and practice of elliptically bent x-ray mirrors, *Optical Engineering* **39**, 2748 (2000).
 - [7] T. Goto, S. Matsuyama, H. Hayashi, H. Yamaguchi, J. Sonoyama, K. Akiyama, H. Nakamori, Y. Sano, Y. Kohmura, M. Yabashi, *et al.*, Nearly diffraction-limited hard x-ray line focusing with hybrid adaptive x-ray mirror based on mechanical and piezo-driven deformation, *Optics Express* **26**, 17477 (2018).
 - [8] D. Cocco, C. Hardin, D. Morton, L. Lee, M. L. Ng, L. Zhang, L. Assoufid, W. Grizolli, X. Shi, D. A. Walko, *et al.*, Adaptive shape control of wavefront-preserving x-ray mirrors with active cooling and heating, *Optics express* **28**, 19242 (2020).
 - [9] D. W. Hahn and M. N. Özisik, *Heat conduction* (John Wiley & Sons, 2012).
 - [10] N. Taniguchi, Current status in, and future trends of, ultraprecision machining and ultrafine materials processing, *CIRP annals* **32**, 573 (1983).
 - [11] P. Hello and J.-Y. Vinet, Analytical models of transient thermoelastic deformations of mirrors heated by high power cw laser beams, *Journal de Physique* **51**, 2243 (1990).
 - [12] J.-Y. Vinet, On special optical modes and thermal issues in advanced gravitational wave interferometric detectors, *Living Reviews in Relativity* **12**, 1 (2009).